# Las fuerzas y sus efectos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir fuerza y reconocer sus efectos deformadores y dinámicos
- Representar fuerzas como vectores y calcular la resultante de fuerzas en la misma dirección o perpendiculares
- Aplicar la ley de Hooke y usar el dinamómetro
- Explicar el rozamiento y las leyes de Newton con ejemplos cotidianos

## Para pensar

**En el espacio, un astronauta empuja una nave de 10 toneladas y la nave se mueve. Él también sale disparado hacia atrás. ¿Por qué se mueve él si es la nave la que recibe el empujón?**

## Explicación

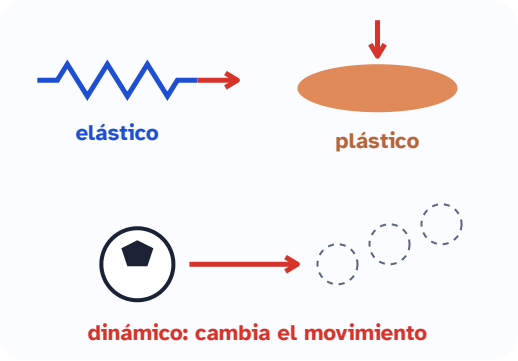
### Qué es una fuerza

Una fuerza es toda causa capaz de **deformar** un cuerpo o de **cambiar su estado de movimiento**: ponerlo en marcha, frenarlo, acelerarlo o cambiar su dirección. Las fuerzas siempre aparecen por la **interacción** entre dos cuerpos. Pueden actuar **por contacto**, como al empujar un carro o chutar un balón, o **a distancia**, como la gravedad que atrae una manzana hacia el suelo o la fuerza de un imán sobre un clip. La unidad de fuerza en el SI es el **newton (N)**, en honor a Isaac Newton. Para hacerte una idea, 1 N es aproximadamente lo que pesa una manzana pequeña de 100 g.

undefined

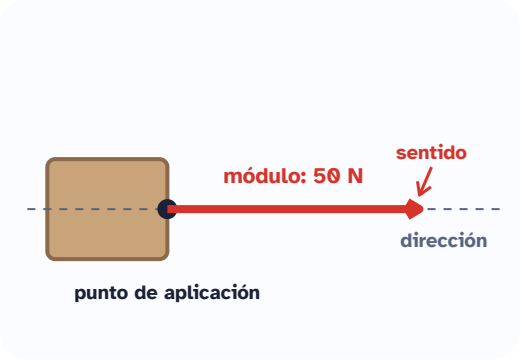
### Los efectos de las fuerzas

Las fuerzas producen dos tipos de efectos. Los efectos deformadores cambian la forma del cuerpo. Según cómo responda el material, puede ser **elástico**, si recupera su forma cuando deja de actuar la fuerza (un muelle, una goma, una pelota); **plástico**, si queda deformado (la plastilina, el barro, una lata aplastada); o **frágil**, si se rompe (el vidrio, una tiza). Los efectos dinámicos cambian el movimiento: un portero que para un balón lo frena; un ciclista que pedalea acelera; el volante de un coche cambia su dirección. A menudo una misma fuerza produce los dos efectos: al chutar, el balón se deforma un instante y sale disparado.



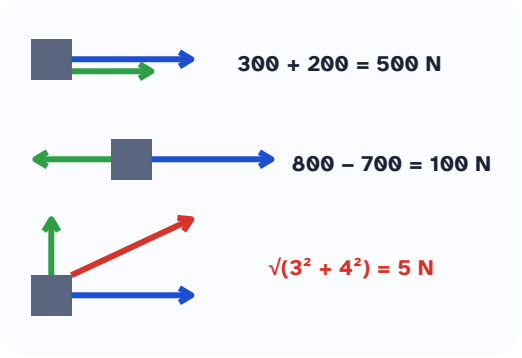

### Las fuerzas son vectores

Para describir una fuerza no basta con decir cuánto vale: hay que indicar hacia dónde actúa. Empujar una mesa con 50 N hacia la derecha no tiene el mismo efecto que hacia la izquierda. Por eso las fuerzas son magnitudes vectoriales y se representan con **flechas** llamadas vectores, que tienen cuatro elementos: el **punto de aplicación**, donde empieza la flecha; el **módulo** o intensidad, que es su valor en newtons y se representa por la longitud de la flecha; la **dirección**, que es la recta sobre la que actúa (horizontal, vertical, inclinada); y el **sentido**, indicado por la punta de la flecha. Las magnitudes que solo necesitan un número, como la masa o la temperatura, se llaman **escalares**.



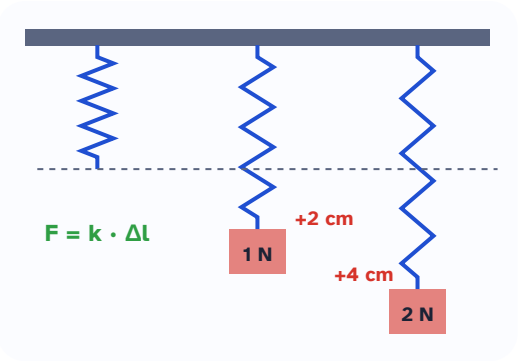

## La fuerza resultante

Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, su efecto conjunto equivale al de una sola fuerza, la resultante. Si las fuerzas tienen la **misma dirección y sentido**, la resultante es su **suma**: dos personas que empujan un coche con 300 N y 200 N hacia delante ejercen 500 N. Si tienen la **misma dirección y sentido contrario**, la resultante es su **diferencia** y tiene el sentido de la mayor: en el juego de la cuerda, si un equipo tira con 800 N y el otro con 700 N, la resultante es de 100 N hacia el primero. Si las fuerzas son **perpendiculares**, la resultante se calcula con el **teorema de Pitágoras**: $R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$. Si la resultante es cero, las fuerzas están **equilibradas**.



## La ley de Hooke

En el siglo XVII, el científico inglés **Robert Hooke** estudió cómo se estiran los muelles al colgarles pesos. Descubrió que el **alargamiento** es directamente proporcional a la fuerza aplicada: si colgamos el doble de peso, el muelle se estira el doble. Es la **ley de Hooke**: **F = k · Δl**, donde F es la fuerza en newtons, Δl es el alargamiento en metros (la longitud final menos la inicial) y k es la **constante elástica** del muelle, en N/m, que indica lo duro que es: cuanto mayor es k, más cuesta estirarlo. La ley solo se cumple hasta un valor, el **límite de elasticidad**: si se tira más, el muelle queda deformado para siempre.




## El dinamómetro

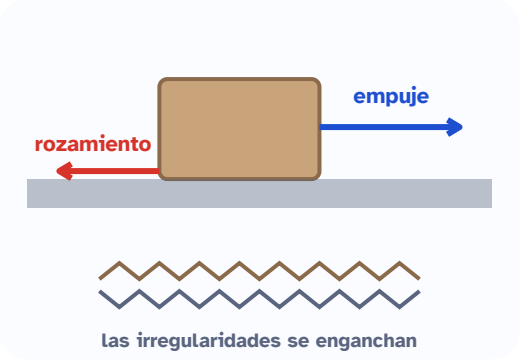
La ley de Hooke permite medir fuerzas. El dinamómetro es un instrumento formado por un **muelle** dentro de un tubo con una **escala graduada** en newtons. Al colgarle un objeto o tirar de su gancho, el muelle se estira de forma proporcional a la fuerza, y una aguja marca su valor. Antes de usarlo hay que comprobar que marca cero sin carga. Cada dinamómetro tiene un **alcance** o fuerza máxima que puede medir: si lo superamos, el muelle se deforma y deja de medir bien. Las básculas de baño mecánicas y las balanzas de los mercados antiguos, las romanas, funcionan con el mismo principio.

undefined

## El rozamiento

Si empujas un libro sobre la mesa y lo sueltas, acaba parándose. Lo frena la fuerza de rozamiento, que aparece cuando dos superficies están en contacto y una se desliza o intenta deslizarse sobre la otra. Siempre se **opone al**

**movimiento**. Se debe a que las superficies, aunque parezcan lisas, tienen pequeñas irregularidades que se enganchan. Es mayor cuanto más rugosas son las superficies y cuanto más se aprietan entre sí. El rozamiento a veces es **útil**: sin él no podríamos andar, los coches no frenarían y los nudos se desharían. Otras veces es un **inconveniente**: desgasta las piezas de las máquinas y produce calor; para reducirlo se usan lubricantes, rodamientos y formas aerodinámicas.




## La primera ley de Newton: inercia

Antes de Galileo y Newton se pensaba que, para que un cuerpo se moviera, había que empujarlo continuamente. Newton demostró que no es así. Su primera ley, o **principio de inercia**, dice: **si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la resultante es cero, el cuerpo permanece en reposo o sigue moviéndose en línea recta a velocidad constante**. Los objetos se paran porque actúa el rozamiento; en el espacio, sin rozamiento, una sonda sigue viajando durante años sin motor, como las Voyager. La inercia explica por qué te vas hacia delante cuando el autobús frena de golpe: tu cuerpo tiende a seguir moviéndose. Por eso son tan importantes los cinturones de seguridad.

undefined

## La segunda ley de Newton: F = m · a

La segunda ley, o **principio fundamental de la dinámica**, relaciona la fuerza resultante con el cambio de velocidad que produce: **F = m · a**. La fuerza (en N) es igual a la masa del cuerpo (en kg) por la **aceleración** que adquiere (en $m/s^2$), es decir, lo rápido que cambia su velocidad. A igual fuerza, un cuerpo con más masa acelera menos: es más fácil empujar un carro del súper vacío que lleno. A igual masa, más fuerza produce más aceleración. De esta ley se obtiene la definición

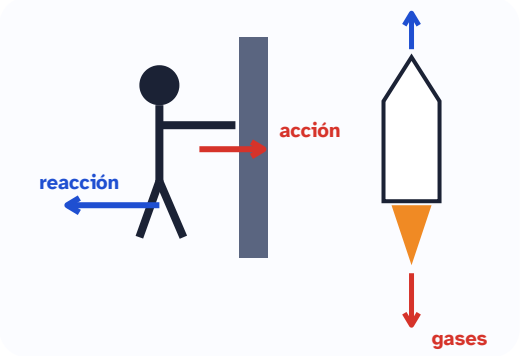
de newton: **1 N es la fuerza que, aplicada a un cuerpo de 1 kg, le produce una aceleración de 1 m/s²**.

| Fuerza | Masa | Aceleración |
|---|---|---|
| 10 N | 2 kg | 5 m/s² |
| 10 N | 5 kg | 2 m/s² |
| 20 N | 5 kg | 4 m/s² |
| 600 N | 1200 kg | 0,5 m/s² |

undefined

## La tercera ley de Newton: acción y reacción

La tercera ley, o **principio de acción y reacción**, dice que **si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario**. Las dos fuerzas actúan sobre cuerpos **distintos**, por eso no se anulan. Al andar, empujamos el suelo hacia atrás y el suelo nos empuja hacia delante. Un nadador empuja el agua hacia atrás y avanza. Un cohete expulsa gases a gran velocidad hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba; por eso funciona en el vacío, sin aire en el que apoyarse. Y al disparar una escopeta, el arma retrocede contra el hombro.



## Las tres leyes de Newton

**1ª · Inercia**

**sin fuerza neta:**

reposo o MRU

**2ª · Dinámica**

**F = m · a**

más masa, menos a

**3ª · Acción-reacción**

**fuerzas iguales**

y opuestas

## Ejercicios

1. **Define fuerza y cita su unidad en el SI.**

2. **Clasifica como elástico, plástico o frágil: una goma, un vaso de cristal, la arcilla, un trampolín.**

3. **Nombra los cuatro elementos de un vector fuerza.**

4. **Calcula la resultante de 40 N y 25 N en la misma dirección: a) mismo sentido; b) sentidos contrarios.**

5. **Un muelle de constante 200 N/m se estira 5 cm. ¿Qué fuerza se ha aplicado?**

6. **Un muelle de k = 80 N/m mide 15 cm. ¿Cuánto medirá al colgarle 4 N?**

7. **Pon dos ejemplos de rozamiento útil y dos de rozamiento perjudicial.**

8. **¿Por qué es importante llevar el cinturón de seguridad? Relaciónalo con una ley de Newton.**

9. **¿Qué fuerza hace falta para que una moto de 150 kg acelere a 2 m/s²?**

10. **Explica cómo avanza un cohete en el espacio.**

## Practica

1. **La unidad de fuerza en el SI es...**
   - **A)** el kilogramo
   - **B)** el newton
   - **C)** el julio
2. **Un material que recupera su forma es...**
   - **A)** plástico
   - **B)** elástico
   - **C)** frágil
3. **La fuerza es una magnitud...**
   - **A)** escalar
   - **B)** vectorial
   - **C)** sin unidad
4. **Resultante de 3 N y 4 N perpendiculares:**
   - **A)** 7 N
   - **B)** 1 N
   - **C)** 5 N
5. **En la ley de Hooke, k se mide en...**
   - **A)** N/m
   - **B)** m/N
   - **C)** N·m
6. **Para medir fuerzas se usa...**
   - **A)** la balanza
   - **B)** el dinamómetro
   - **C)** el termómetro
7. **El rozamiento siempre...**
   - **A)** ayuda al movimiento
   - **B)** se opone al movimiento
   - **C)** es cero
8. **Al frenar el autobús te vas hacia delante por...**
   - **A)** la inercia

**B)** la gravedad

**C)** el rozamiento

9. **F = m · a es la ley...**

**A)** primera

**B)** segunda

**C)** tercera

10. **Al andar, el suelo te empuja...**

**A)** hacia atrás

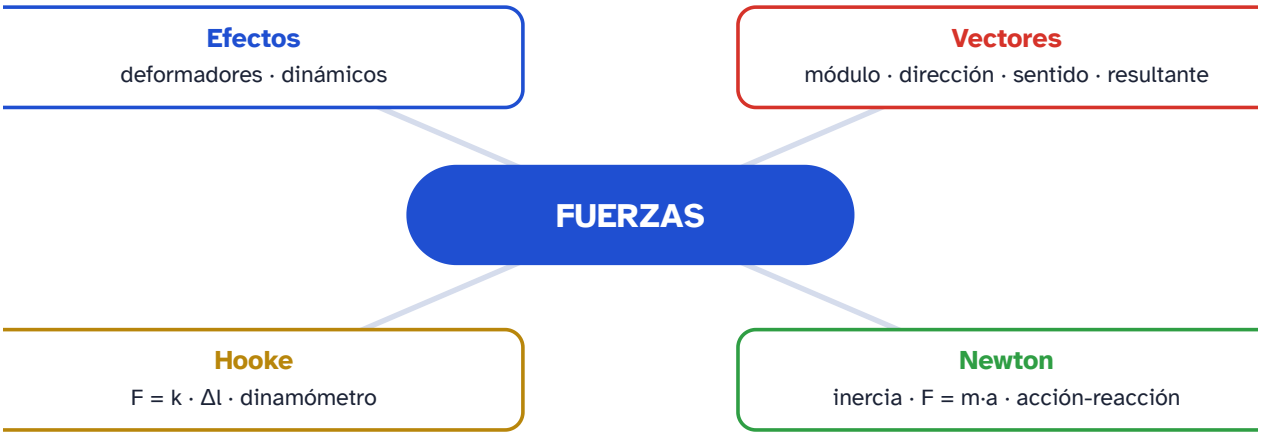
**B)** hacia delante

**C)** hacia abajo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué efectos producen las fuerzas y cómo se representan; Cómo funciona un dinamómetro gracias a la ley de Hooke; Qué dicen las tres leyes de Newton con ejemplos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fuerza**

Causa que deforma o cambia el movimiento; se mide en N.

**Vector**

Flecha con punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.

**Resultante**

Fuerza única equivalente a todas las que actúan.

**Ley de Hooke**

$F = k \cdot \Delta l$.

**Dinamómetro**

Muelle graduado para medir fuerzas.

**Rozamiento**

Fuerza que se opone al deslizamiento.

**Inercia**

Tendencia a mantener el reposo o el MRU.

**Acción y reacción**

Fuerzas iguales y opuestas sobre cuerpos distintos.

## Soluciones

1. **B)** El newton.
2. **B)** Elástico.
3. **B)** Vectorial.
4. **C)** $\sqrt{(9 + 16)} = 5$ N.
5. **A)** N/m.
6. **B)** El dinamómetro.
7. **B)** Se opone.
8. **A)** La inercia.
9. **B)** La segunda.
10. **B)** Hacia delante: reacción.

## Soluciones de los ejercicios

1. Toda causa capaz de deformar un cuerpo o cambiar su estado de movimiento. Se mide en newtons (N).
2. Elásticos: goma y trampolín. Plástico: arcilla. Frágil: vaso de cristal.
3. Punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.
4. a) 65 N; b) 15 N en el sentido de la de 40 N.
5. F = 200 · 0,05 = 10 N.
6. Δl = 4 / 80 = 0,05 m = 5 cm; medirá 20 cm.
7. Útil: andar, frenar. Perjudicial: desgaste de piezas, pérdida de energía en forma de calor.
8. Por la inercia (primera ley): al frenar el coche, el cuerpo tiende a seguir moviéndose y saldría despedido.
9. F = 150 · 2 = 300 N.
10. Expulsa gases hacia atrás (acción) y los gases lo empujan hacia delante (reacción), según la tercera ley de Newton.